Human-Computer Interaction (HCI)

Lecture 5 — Interaction Design Basics

بنك الأسئلة: MCQ + مقالي + المرجع والشرح بالعربي

عدد الأسئلة: 32 MCQ + 14 مقالي
المصدر: شرائح المحاضرة Ch 5 HCI

القسم الأول: أسئلة الاختيار من متعدد (MCQ)

1. According to the lecture, what is design?

وفقًا للمحاضرة، ما هو التصميم؟

A. Achieving goals within constraints

B. Drawing aesthetically pleasing screens

C. Writing program code

D. Selecting color palettes

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Achieving goals within constraints

💡 **ليه صح:** التصميم هو تحقيق الأهداف ضمن القيود. الأهداف = الغرض (لمَن ولماذا يريدونه). القيود = المواد والمنصات والأجهزة والوقت والتكاليف والخلفية. باقي الاختيارات تمثل أجزاء سطحية فقط من عملية التصميم وليست تعريفه الكامل.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: What is design?

الوسوم: Design, Goals, Constraints | الترجيح: high

2. The golden rule of design states that you should:

القاعدة الذهبية للتصميم تنص على أنه يجب عليك:

A. Always follow form over function

B. Understand your materials

C. Iterate exactly three times

D. Keep the design as simple as possible

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Understand your materials

💡 **ليه صح:** القاعدة الذهبية للتصميم هي «افهم موادّك». في HCI ده معناه تفهم الحاسوب (قيوده وأدواته ومنصاته)، وتفهم الناس (نفسية واجتماعيًا وأخطاء البشر)، وتفهم التفاعل بينهم. الاختيارات التانية مبادئ تانية مش القاعدة الذهبية.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Golden rule of design

الوسوم: Golden Rule, Materials | الترجيح: high

3. For HCI, understanding your materials means understanding:

في HCI، فهم موادّك معناه فهم:

A. Only the programming language used

B. Only the UI component library

C. Computers, people, and their interaction

D. Only the underlying hardware

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. Computers, people, and their interaction

💡 **ليه صح:** المحاضرة بتقول إن لازم نفهم: (1) الحاسوب بقيوده وأدواته ومنصاته، (2) الناس بجوانبهم النفسية والاجتماعية وأخطاء البشر، (3) والتفاعل بينهم. الاختيارات التانية جزئية ومش كاملة.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Understand your materials (for HCI)

الوسوم: Materials, Computers, People | الترجيح: high

4. Which of the following is NOT one of the design constraints mentioned in the lecture?

أيٌّ مما يلي ليس من قيود التصميم المذكورة في المحاضرة؟

A. Time

B. Costs

C. Platforms

D. Weather

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Weather

💡 **ليه صح:** القيود المذكورة هي: المواد والمنصات والأجهزة والوقت والتكاليف والخلفية. الطقس (Weather) ليس من القيود المذكورة. الاختيارات التانية كلها قيود حقيقية مذكورة في الشريحة.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: What is design? (Constraints)

الوسوم: Constraints | الترجيح: medium

5. The design process described in the lecture begins with:

عملية التصميم الموصوفة في المحاضرة تبدأ بـ:

A. Requirements / what is wanted

B. Implementation and deployment

C. Evaluation

D. Prototyping

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Requirements / what is wanted

💡 **ليه صح:** الخطوات حسب المحاضرة: Requirements (ما الموجود وما المطلوب) → Analysis → Design. فلابد نبدأ بتحديد المتطلبات. التنفيذ والتقييم والنمذجة خطوات لاحقة.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Steps ...

الوسوم: Design Process, Requirements | الترجيح: high

6. A persona is best described as:

يُوصف الـ Persona أفضل وصف بأنه:

A. A real user you have interviewed

B. A description of an example user, not necessarily a real person

C. The project manager's profile

D. The designer's own profile

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. A description of an example user, not necessarily a real person

💡 **ليه صح:** الـ Persona هو وصف لمستخدم «مثالي»، مش بالضرورة شخص حقيقي، يُستخدم كمستخدم بديل: «ماذا كانت ستظن Betty؟». التفاصيل مهمة عشان تخليه حقيقيًا. الاختيار الأول غلط لأن الـ Persona مش لازم يكون شخص حقيقي بالضرورة.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Persona

الوسوم: Persona, User Focus | الترجيح: high

7. According to the lecture, scenarios are mainly used to:

وفقًا للمحاضرة، السيناريوهات تُستخدم أساسًا لـ:

A. Replace the need for user testing

B. Document the source code of the system

C. Communicate design stories and validate other models

D. Serve as the database schema

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. Communicate design stories and validate other models

💡 **ليه صح:** السيناريوهات قصص للتصميم، تُستخدم لـ: (1) التواصل مع الآخرين (مصممين وعملاء ومستخدمين)، (2) التحقق من النماذج الأخرى بـ«تشغيلها» ضدها، (3) التعبير عن الديناميكيات. هي مش بديل عن اختبار المستخدم ولا عن قاعدة البيانات ولا عن كود المصدر.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Use scenarios to ...

الوسوم: Scenarios, Communication | الترجيح: high

8. According to the lecture, scenarios are linear because:

وفقًا للمحاضرة، السيناريوهات خطية لأن:

A. The designer is lazy

B. The system requires it

C. Users always prefer linear flows

D. Time is linear and our lives are linear

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Time is linear and our lives are linear

💡 **ليه صح:** المحاضرة بتقول: «الوقت خطي - حياتنا خطية»، لكن السيناريوهات لا تُظهر البدائل. فالخطية تأتي من طبيعة الزمن والحياة، مش من كسل المصمم ولا من متطلبات النظام.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Scenarios (Linearity)

الوسوم: Scenarios, Linearity | الترجيح: medium

9. The step-by-step walkthrough of a scenario considers which three aspects?

المراجعة خطوة بخطوة للسيناريو تأخذ في الاعتبار أي ثلاث جوانب؟

A. What users can see, do, and think

B. Only the visual design of the screens

C. Only the technical stack used

D. Only the marketing goals

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. What users can see, do, and think

💡 **ليه صح:** السيناريو يغطي: ماذا يمكن للمستخدم أن يرى (مخططات ولقطات شاشة)، وماذا يفعل (لوحة المفاتيح والماوس)، وماذا يفكر فيه. الجوانب البصرية والفنية والتسويقية وحدها قاصرة.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Scenarios ...

الوسوم: Scenarios, Walkthrough | الترجيح: high

10. Which of the following is NOT one of the levels of navigation design?

أيٌّ مما يلي ليس من مستويات تصميم التنقل؟

A. Widget choice (menus, buttons, etc.)

B. Database schema design

C. Screen design (arrangement of buttons)

D. Application navigation design

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Database schema design

💡 **ليه صح:** المستويات المذكورة: اختيار الـ Widget، تصميم الشاشة، تصميم تنقل التطبيق، والبيئة (تطبيقات أخرى ونظام التشغيل). تصميم قاعدة البيانات مش من مستويات التنقل.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Navigation design (Levels)

الوسوم: Navigation, Levels | الترجيح: high

11. Breadcrumbs are used to:

تُستخدم فُتات الخبز (Breadcrumbs) لـ:

A. Replace the global navigation bar entirely

B. Add decorative icons to the page

C. Show path through website hierarchy and aid navigation

D. Display advertisements

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. Show path through website hierarchy and aid navigation

💡 **ليه صح:** الـ Breadcrumbs بتوضح مكانك الحالي ضمن هرم الموقع وبتعرض المسار وروابط حية للمستويات الأعلى. هي مش بديل عن التنقل العام ولا عن التنقل المحلي، بل مكمّلة له. الإعلانات والأيقونات الزخرفية مش وظيفتها.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Local (where you are – breadcrumbs)

الوسوم: Navigation, Breadcrumbs | الترجيح: high

12. The "big button trap" warns designers about:

يحذّر «فخ الزر الكبير» (big button trap) المصممين من:

A. Buttons that are too small to click

B. Color contrast issues on buttons

C. Buttons with no text labels

D. Lots of room for extra text, but where do they actually go?

✅ **الإجابة الصحيحة:** ?D. Lots of room for extra text, but where do they actually go

💡 **ليه صح:** المحاضرة بتسأل «فين بيمشيوا؟» يعني الزرايز الكبيرة بتيجي بمساحة كبيرة للنص لكن مش واضح الوجهة. الفخ مش في الحجم ولا التباين ولا غياب النص، بل في غموض الوجهة.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Beware the big button trap

الوسوم: Navigation, Big Button Trap | الترجيح: medium

13. Network diagrams in navigation design are used to:

تُستخدم المخططات الشبكية (Network diagrams) في تصميم التنقل لـ:

A. Show different paths through the system

B. Show a strict tree-like structure

C. Replace hierarchical diagrams

D. Display database connections only

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Show different paths through the system

💡 **ليه صح:** Network diagrams بتعرض مسارات مختلفة عبر النظام (بمعنى آخر مسارات متعددة بين الشاشات). الـ Hierarchical diagrams بتعرض شكل شجري. الاختيار التالت غلط لأن النوعين مكملين لبعض، والتالت غلط لأنها مش لقواعد البيانات بس.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Network diagrams

الوسوم: Navigation, Network Diagrams | الترجيح: high

14. The basic principles of screen design and layout include:

تشمل المبادئ الأساسية لتصميم الشاشة وتنسيقها:

A. Only color theory

B. Grouping, alignment, and use of white space

C. Only typography choices

D. Animation principles only

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Grouping, alignment, and use of white space

💡 **ليه صح:** المحاضرة ذكرت: التجميع والبنية والترتيب (grouping, structure, order)، والمحاذاة (alignment)، واستخدام المسافة البيضاء (white space). نظرية الألوان والطباعة والأنيميشن مبادئ تانية مش الأساس المذكور هنا.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Screen design and layout (basic principles)

الوسوم: Screen Design, Layout | الترجيح: high

15. The principle "form follows function" means that:

مبدأ «الشكل يتبع الوظيفة» (form follows function) يعني:

A. Aesthetics should always come first

B. Code structure dictates the UI

C. Design should match the user's task and purpose

D. All forms should be circular in shape

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. Design should match the user's task and purpose

💡 **ليه صح:** المبدأ معناه إن الشكل يتبع الوظيفة: نسأل إيه اللي المستخدم بيعمله، نفكر المعلومات والمقارنات والترتيب، نصمم على أساس الوظيفة. الجمال أولاً غلط، وكود الـ UI مش اللي يفرض الشكل، والشكل الدائري مجرد مثال مضحك.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Basic principles (ask / think / design)

الوسوم: Screen Design, Form Follows Function | الترجيح: high

16. For English and European text, the lecture recommends aligning:

بالنسبة للنص الإنجليزي والأوروبي، توصي المحاضرة بـ:

A. Center-aligned for readability

B. Right-aligned for emphasis

C. Justified for a clean look

D. Left-aligned because that is how we read

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Left-aligned because that is how we read

💡 **ليه صح:** القراءة من الشمال لليمين (في الإنجليزي والأوروبي)، فالمحاذاة لليسار هي الأسهل للمسح. المحاذاة لليمين أو في الوسط «مناسبة للمؤثرات الخاصة لكن صعبة المسح»، والـ Justified مش مذكور كتوصية.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Alignment - text

الوسوم: Alignment, Text | الترجيح: high

17. When displaying names for scanning, the lecture suggests:

عند عرض الأسماء لأغراض المسح، تقترح المحاضرة:

A. Putting surnames first (e.g., Dix, Alan)

B. Sorting by first name only

C. Random order to add variety

D. Always centering the names

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Putting surnames first (e.g., Dix, Alan)

💡 **ليه صح:** المستخدم غالبًا بيمسح للألقاب (surnames)، فنضع اللقب أول (مثل: Dix, Alan) عشان أسهل في المسح. الترتيب عشوائي أو توسيط الأسماء مش المسح السهل، والترتيب بالاسم الأول بس غلط.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Alignment - names

الوسوم: Alignment, Names | الترجيح: medium

18. To make multi-column data easier to scan, the lecture suggests using:

لتسهيل مسح البيانات متعددة الأعمدة، تقترح المحاضرة استخدام:

A. Brighter colors for emphasis

B. Leaders or greying (vertical too)

C. Larger fonts only

D. Removing the columns

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Leaders or greying (vertical too)

💡 **ليه صح:** المسح عبر فجوات الأعمدة صعب، فالمحاضرة بتقترح: (1) Leaders (نقاط رابطة)، (2) Greying (تعتيق عمودي كمان). الألوان الألمع والخط الأكبر مش الحل المذكور، وحذف الأعمدة مش عملي.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Multiple columns (2 / 3)

الوسوم: Alignment, Multiple Columns | الترجيح: medium

19. White space in design serves to:

المسافة البيضاء في التصميم تؤدي وظيفة:

A. Waste space on the screen

B. Add background images

C. Separate, structure, and highlight

D. Replace missing content

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. Separate, structure, and highlight

💡 **ليه صح:** المحاضرة بتقول إن المسافة الفاضية بتخدم ثلاث أغراض: تفصل (separate)، تُبنى (structure)، وبتُبرز (highlight). مثال الـ counter بيوضح إن ما تشوفه هو الفجوات بين العناصر، فالمسافة مش هدر ولا خلفية ولا بديل عن محتوى.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: White space (space to ...)

الوسوم: White Space, Layout | الترجيح: high

20. The "counter" example in the lecture is used to illustrate:

يُستخدم مثال «الكونتر» (the counter) في المحاضرة لـ:

A. A shopping cart interface

B. A numeric display only

C. A button design pattern

D. The contrast between what you see and the gaps between

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. The contrast between what you see and the gaps between

💡 **ليه صح:** المحاضرة بتعمل مقارنة بين «WHAT YOU SEE» (ما تراه) و«THE GAPS BETWEEN» (الفجوات بينها)، يعني المسافة البيضاء كمانها من العناصر مهمة زي العناصر نفسها. مش عربة تسوق ولا عرض رقمي ولا نمط زر.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: White space - the counter

الوسوم: White Space, Counter Example | الترجيح: medium

21. For physical controls (e.g., a microwave), grouping should be based on:

بالنسبة للأزرار المادية (مثل الميكروويف)، يجب أن يكون التجميع مبنياً على:

A. Function (e.g., defrost settings, type of food, time to cook)

B. Random order

C. Color only

D. Size only

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Function (e.g., defrost settings, type of food, time to cook)

💡 **ليه صح:** المحاضرة بتجمع الأزرار حسب الوظيفة: إعدادات الإذابة Defrost settings، نوع الطعام type of food، وقت الطبخ time to cook. الترتيب العشوائي أو اللون أو الحجم لوحده مش أساس التجميع.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Physical controls (grouping of items)

الوسوم: Physical Controls, Grouping | الترجيح: medium

22. According to the lecture, aesthetically pleasing designs:

وفقًا للمحاضرة، التصاميم الجميلة جذريًا (aesthetically pleasing):

A. Decrease productivity

B. Increase user satisfaction and improve productivity

C. Have no effect on users

D. Always conflict with usability

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Increase user satisfaction and improve productivity

💡 **ليه صح:** المحاضرة بتقول إن التصاميم الجذابة بتزيد رضا المستخدم وبتحسّن الإنتاجية. بس الجمال والوظيفة ممكن يتعارضوا في حالات (زي خلفيات نصية صعبة القراءة). فمش دايماً بيتعارضوا، ومش بيسببو إنتاجية.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Aesthetics and utility

الوسوم: Aesthetics, Utility | الترجيح: high

23. According to the lecture, beauty and utility may conflict when:

وفقًا للمحاضرة، قد يتعارض الجمال والوظيفة عندما:

A. Never — they always work together

B. Only in mobile applications

C. Mixed visual styles or backgrounds behind text make it hard to read

D. Only in websites with images

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. Mixed visual styles or backgrounds behind text make it hard to read

💡 **ليه صح:** أمثلة المحاضرة: أنماط بصرية مختلطة بتبقى سهلة التمييز بس، تصميم نضيف قليل التمايز بيخلطط، خلفيات ورا نص صعبة القراءة (حلوة بس صعبة). مش محصور في موبايل أو ويب، ومش «أبدًا».

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Aesthetics and utility (Beauty and utility may conflict)

الوسوم: Aesthetics, Utility, Conflict | الترجيح: medium

24. The lecture recommends using color in interfaces:

توصي المحاضرة باستخدام اللون في الواجهات:

A. As much as possible to attract attention

B. Only red and green for status

C. Only for buttons and links

D. Sparingly, to reinforce other information

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Sparingly, to reinforce other information

💡 **ليه صح:** اللون كتير بيُستاءل لأنه «موجود»، لكن لازم يُستخدم بحذر عشان يعزز معلومات تانية، وننتبه لعمى الألوان (colour blind) وحدود شاشات قديمة. استخدامه بكثرة أو لونين بس أو للأزرار فقط غلط.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Colour and 3D

الوسوم: Color, Design | الترجيح: high

25. According to the lecture, 3D effects are best used for:

وفقًا للمحاضرة، تأثيرات الـ 3D أفضل استخدامها مع:

A. Physical information and some graphs

B. All text for emphasis

C. Pie charts always

D. Buttons only

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Physical information and some graphs

💡 **ليه صح:** الـ 3D كويس للمعلومات المادية وبعض الرسوم البيانية، لكن لو اتحطَّط بيتستخدم (نص في perspective، فطيرة 3D). مش كل النص ولا كل الفطاير ولا الأزرار بس.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Colour and 3D (3D effects)

الوسوم: 3D, Color | الترجيح: medium

26. Which of the following is NOT listed as a "bad use of colour"?

أيٌّ مما يلي ليس من «الاستخدام السيء للون» المذكور؟

A. Overuse without a good reason

B. Adjusting your monitor to greys to test readability

C. Poor use of contrast

D. Ignoring colour blindness

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Adjusting your monitor to greys to test readability

💡 **ليه صح:** الاستخدام السيء يشمل: الإفراط بلا سبب، تجاهل عمى الألوان، وسوء التباين. أما ضبط الشاشة على الرمادي لاختبار القراءة فهي نصيحة جيدة (!do adjust your set) ومش من الأخطاء. فالاختيار التاني هو الصحيح لأنه «مش سيء».

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Bad use of colour

الوسوم: Color, Bad Use | الترجيح: medium

27. Localisation, as defined in the lecture, means:

تعني التوطين (Localisation) كما وردت في المحاضرة:

A. Same interface for all users worldwide

B. Removing language options

C. Changing interfaces for particular cultures/languages

D. Using only one language throughout

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. Changing interfaces for particular cultures/languages

💡 **ليه صح:** الـ Localisation هي تغيير الواجهات لثقافات ولغات معينة. الـ Internationalisation هي بناء المنتج عشان يقبل التعديل، والـ Globalisation هي اختيار رموز تنفع في كل مكان. فالاختيار التالت هو الصحيح، والتاني والرابع غلط، والأول غلط.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Across countries and cultures

الوسوم: Localization, Internationalization | الترجيح: high

28. Globalisation, as defined in the lecture, means:

تعني العولمة (Globalisation) كما وردت في المحاضرة:

A. Forcing one culture's design on everyone

B. Translating the UI word-for-word only

C. Using only English worldwide

D. Choosing symbols etc. that work everywhere

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Choosing symbols etc. that work everywhere

💡 **ليه صح:** الـ Globalisation هي محاولة اختيار رموز ورموز بصريه تنفع في كل مكان. مش فرض تصميم ثقافة، ولا ترجمة حرفية، ولا استخدام إنجليزي فقط. ده يشبه اختيار رموز مشتركة عالميًا.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Across countries and cultures (globalisation)

الوسوم: Globalization, Cultures | الترجيح: high

29. To support language changes in a localized interface, the lecture recommends using:

لدعم تغييرات اللغة في واجهة معرّبة، توصي المحاضرة باستخدام:

A. A 'resource' database instead of literal text

B. Hard-coded strings in source code

C. Re-designing the whole interface for each language

D. Avoiding translation entirely

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. A 'resource' database instead of literal text

💡 **ليه صح:** بدل النص الحرفي (literal text) في الكود، استخدم قاعدة بيانات «resource» فيها النصوص المترجمة. بس انتبه إن الترجمة بتغيّر المقاسات وترتيب الشمال-اليمين. الكود الجاف (hard-coded) أو إعادة التصميم لكل لغة أو تجنب الترجمة كلها غلط.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Across countries and cultures (simply change language?)

الوسوم: Localization, Resource Database | الترجيح: medium

30. The lecture warns that cultural symbols such as tick and cross:

تحذّر المحاضرة من أن الرموز الثقافية مثل الصحيحة والخطأ (tick/cross):

A. Mean the same thing in every culture

B. Can have opposite meanings in different cultures

C. Should never be used in interfaces

D. Are always positive worldwide

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Can have opposite meanings in different cultures

💡 **ليه صح:** في بعض الثقافات الـ tick و الـ cross معناه موجب وسالب (+ve / -ve)، وفي ثقافات تانية معناه «حدّد هذا» (mark this). فمش نفس المعنى في كل مكان، ومش دايماً موجبة، ومش ممنوع استخدامها بس لازم تنتبه.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Across countries and cultures (deeper issues)

الوسوم: Cultural Symbols, Localization | الترجيح: medium

31. The prototyping principle in the lecture states:

ينص مبدأ النمذجة في المحاضرة على:

A. Get it right the first time

B. Skip prototyping in agile projects

C. You never get it right first time; iterate

D. Only prototype once, then ship

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. You never get it right first time; iterate

💡 **ليه صح:** المحاضرة بتقول صراحةً «You never get it right first time» يعني مش هتظبطها من المرة الأولى. لازم تكرر: (re-)design → prototype → evaluate. الوصول للصح من المرة الأولى أو تجاوز النمذجة أو نمذجة وحدة بس كلها غلط.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Prototyping (You never get it right first time)

الوسوم: Prototyping, Iteration | الترجيح: high

32. The prototyping iteration loop described in the lecture is:

حلقة تكرار النمذجة الموصوفة في المحاضرة هي:

A. Design → deploy → done

B. Code → test → ship

C. Sketch → final product

D. Prototype → evaluate → (re-)design

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Prototype → evaluate → (re-)design

💡 **ليه صح:** المحاضرة بتعطي الدايرة: prototype → evaluate → design / re-design → done. لو مش تمامًا، نعيد الكرة. الاختيارات التانية عمليات تطوير برمجي خطي مش دايرة تكرار تصميمي.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Prototyping (if at first you don't succeed ...)

الوسوم: Prototyping, Iteration Loop | الترجيح: high

القسم الثاني: الأسئلة المقالية (Essay)

1. Define design as presented in the lecture, and explain its goals and constraints.

عرّف التصميم كما ورد في المحاضرة، واشرح أهدافه وقيوده.

✅ **الإجابة النموذجية:**

> Design is defined in the lecture as "achieving goals within constraints."
> Goals (the purpose):
> - Who the design is for (the intended users).
> - Why those users want it (their needs and motivations).
> Constraints (the things that bound the design):
> - Materials, platforms, and devices available.
> - Time available for delivery.
> - Costs and budget.
> - Background of the team and context.
> In short, design is the act of meeting the users' purpose within the limits of the available materials, time, money, and context.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: What is design?

الوسوم: Design, Goals, Constraints | الترجيح: high

2. Explain the golden rule of design and, for HCI, what it means to "understand your materials".

اشرح القاعدة الذهبية للتصميم، وماذا يعني في HCI «افهم موادّك».

✅ **الإجابة النموذجية:**

> The golden rule of design is: "understand your materials."
> For Human–Computer Interaction, this means understanding three things:
> 1. Computers — their limitations, capacities, available tools, and the platforms they run on.
> 2. People — their psychological and social aspects, including human error.
> 3. The interaction between computers and people — how the two sides influence each other.
> Without understanding these three layers, designers cannot make sound decisions about what is feasible, what users actually need, and how the two will work together.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Golden rule of design + Understand your materials

الوسوم: HCI, Materials, Golden Rule | الترجيح: high

3. List and briefly describe the steps of the design process as presented in the lecture.

اذكر واشرح باختصار خطوات عملية التصميم كما عرضت في المحاضرة.

✅ **الإجابة النموذجية:**

> The lecture lists the following steps:
> 1. Requirements — what is there now and what is wanted.
> 2. Analysis — ordering and understanding the requirements and context.
> 3. Design — deciding what to do and how to make design choices.
> 4. Iteration and prototyping — getting it right by trying, and finding what is really needed.
> 5. Implementation and deployment — building the system and getting it out to users.
> These steps are not strictly linear; techniques such as interviews, ethnography, scenarios, task analysis, guidelines, heuristics, dialogue notations, and precise specifications can be applied at several points, and evaluation runs throughout.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Steps ...

الوسوم: Steps, Design Process | الترجيح: high

4. What is a persona? Explain how it is used as a surrogate user during design.

ما هو الـ Persona؟ اشرح كيف يُستخدم كمستخدم بديل خلال التصميم.

✅ **الإجابة النموذجية:**

> A persona is a description of an "example" user.
> Key characteristics:
> - It is not necessarily a real person — it is a synthesized description.
> - It is used as a surrogate user throughout design: the team keeps asking, "what would Betty think?"
> - Details matter — adding concrete personal details (name, age, habits, goals) makes the persona feel "real," which helps designers reason about design decisions empathetically.
> By anchoring design discussions around a persona, the team maintains a consistent user perspective rather than designing for an abstract or self-referential audience.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Persona

الوسوم: Persona, User Focus | الترجيح: high

5. Discuss the purpose and characteristics of scenarios in interaction design.

ناقش غرض وخصائص السيناريوهات في تصميم التفاعل.

✅ **الإجابة النموذجية:**

> Scenarios are "stories for design." Their purposes:
> - Communicate with others (designers, clients, users).
> - Validate other models by "playing" the scenario against them.
> - Express dynamics: a screenshot shows appearance, while a scenario shows behaviour.
> Characteristics:
> - They are linear because time is linear and our lives are linear — but this also means they do not show alternatives.
> - A scenario is a step-by-step walkthrough that considers what users can see (sketches, screen shots), what they do (keyboard, mouse, etc.), and what they are thinking.
> - Scenarios are used and reused throughout the design process.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Sections: Scenarios / Use scenarios to ...

الوسوم: Scenarios, Walkthrough, Dynamics | الترجيح: high

6. Compare local, global, and wider-level navigation design as presented in the lecture.

قارن بين تصميم التنقل المحلي والعالمي والأوسع كما ورد في المحاضرة.

✅ **الإجابة النموذجية:**

> Navigation design considers structure at several levels:
> - Local — looking out from a single screen. Includes breadcrumbs (showing the path through the web site hierarchy) and live links to higher levels. Designers should "beware the big button trap."
> - Global — the structure of the whole site and movement between screens. Used through hierarchical diagrams (tree-like) and network diagrams (different paths through the system).
> - Wider still — the relationship with other applications and the operating system. Concerns here include style issues (platform standards, consistency), functional issues (cut and paste), and navigation issues (embedded applications, links to other apps, the web).
> Local design keeps the user oriented on a page; global design ensures coherent movement across screens; the wider level makes the application a good citizen of the wider environment.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Sections: Think about structure / Local / Global / Wider still

الوسوم: Navigation, Local, Global, Wider | الترجيح: high

7. Compare hierarchical diagrams and network diagrams in global navigation design.

قارن بين المخططات الهرمية والمخططات الشبكية في تصميم التنقل العالمي.

✅ **الإجابة النموذجية:**

> Both are used in global navigation design, but they expose different structures:
> - Hierarchical diagrams — show a tree-like structure of screens. They are useful when the system has a clear parent–child relationship between screens (e.g., a settings tree or content categories).
> - Network diagrams — show different paths through the system. They are useful when users can reach the same screen through multiple routes (e.g., dashboards, search, and shortcuts that cross the hierarchy).
> In practice, designers often need both: the hierarchy to ensure a clear primary structure, and the network to recognize and design for the cross-links that real use will create.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Global structure / Network diagrams

الوسوم: Navigation, Hierarchical, Network | الترجيح: medium

8. Explain the basic principles of screen design and layout, including the available tools mentioned.

اشرح المبادئ الأساسية لتصيم الشاشة والتنسيق، بما في ذلك الأدوات المتاحة المذكورة.

✅ **الإجابة النموذجية:**

> Basic principles (the lecture's "ask / think / design" framing):
> - Ask: what is the user doing?
> - Think: what information, comparisons, and order are needed?
> - Design: form follows function — the layout should serve the task.
>
> The lecture groups the basic principles under: grouping, structure, and order; alignment; and use of white space.
>
> Available tools:
> - Grouping of items.
> - Order of items.
> - Decoration — fonts, boxes, etc.
> - Alignment of items.
> - White space between items.
>
> Decoration should be used sparingly — boxes to group logical items, fonts for emphasis and headings — but not too many, to avoid visual noise.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Sections: Basic principles / Available tools / Decoration

الوسوم: Screen Design, Layout, Tools | الترجيح: high

9. Discuss the alignment rules for different content types presented in the lecture (text, names, numbers, multi-column data).

ناقش قواعد المحاذاة لأنواع المحتوى المختلفة المذكورة في المحاضرة (نصوص، أسماء، أرقام، بيانات متعددة الأعمدة).

✅ **الإجابة النموذجية:**

> Alignment rules differ by content type:
> - Text (English/European): align left, because that is the reading direction. Centered or right-aligned text is fine for special effects but hard to scan.
> - Names: usually users scan for surnames, so put surnames first (e.g., "Dix, Alan") to make scanning easy.
> - Numbers: think about purpose — for example, when comparing magnitudes, use alignment (often right alignment or decimal alignment) so that the largest value is easy to identify.
> - Multi-column data: scanning across gaps is hard. The lecture suggests two fixes — leaders (e.g., dotted lines connecting items to values) and greying (alternating row/column shading, possibly vertical too).
> The underlying principle is purpose-driven alignment: choose the alignment that makes the user's task easiest.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Sections: Alignment - text / names / numbers / multiple columns

الوسوم: Alignment, Text, Names, Numbers, Multiple Columns | الترجيح: high

10. Explain the role of white space in design, using the lecture's counter example.

اشرح دور المسافة البيضاء في التصميم، مستخدمًا مثال الكونتر من المحاضرة.

✅ **الإجابة النموذجية:**

> White space is not empty or wasted — it is an active design tool. The lecture identifies three uses:
> - Space to separate — keeps distinct items visually distinct.
> - Space to structure — communicates grouping and hierarchy.
> - Space to highlight — draws attention to the item that has space around it.
> The counter example makes the point visually: there are two ways to see a counter — "WHAT YOU SEE" (the items on top) and "THE GAPS BETWEEN" (the spaces). Both matter. A designer who only sees the items and ignores the gaps will produce cluttered, hard-to-read layouts, even when every individual item looks fine.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: White space (the counter)

الوسوم: White Space, Counter Example | الترجيح: medium

11. Compare aesthetics and utility. When can they conflict, and when can they work together?

قارن بين الجمال والوظيفة. متى يتعارضان، ومتى يعملان معًا؟

✅ **الإجابة النموذجية:**

> Aesthetics and utility are not opposites — aesthetically pleasing designs can increase user satisfaction and improve productivity.
> However, they can conflict:
> - Mixed-up visual styles can be easy to distinguish visually but confusing overall.
> - A clean design with little differentiation can be confusing because nothing stands out.
> - Backgrounds behind text can look good but make the text hard to read.
> They can also work together — the lecture cites the design of the counter as an example where form and function reinforce each other, and consumer products where aesthetics are a key differentiator (e.g., the iMac).
> In short, beauty should support the task; when it interferes with reading, scanning, or distinguishing, it has gone wrong.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Aesthetics and utility

الوسوم: Aesthetics, Utility | الترجيح: high

12. Discuss the bad uses of colour mentioned in the lecture and how to test for them.

ناقش الاستخدامات السيئة للون المذكورة في المحاضرة وكيفية اختبارها.

✅ **الإجابة النموذجية:**

> Bad uses of colour mentioned in the lecture:
> - Overuse — using many colours without a very good reason (children's sites are an exception).
> - Colour blindness — ignoring users who cannot distinguish certain colours.
> - Poor use of contrast — text and background colours that make content hard to read.
> The lecture also notes that older monitors had limited palettes, that colour tends to be overused simply because "it is there," and that colour should be used sparingly to reinforce other information (not to carry meaning on its own).
> How to test:
> - "Do adjust your set!" — adjust your monitor to greys only and check whether you can still read your screen. If the design depends on colour alone, it will fail this test, and you need to add redundant cues (shape, position, labels).

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Sections: Colour and 3D / Bad use of colour

الوسوم: Color, Bad Use, Testing | الترجيح: high

13. Explain localisation, internationalisation, and globalisation as presented in the lecture, with examples.

اشرح التوطين والدولنة والعولمة كما وردت في المحاضرة، مع أمثلة.

✅ **الإجابة النموذجية:**

> Three related but distinct ideas:
> - Localisation & internationalisation — changing interfaces for particular cultures/languages. The practical tip is to use a 'resource' database instead of literal text in the source, because translations change text sizes and left-to-right order.
> - Globalisation — trying to choose symbols, colours, and conventions that work everywhere, so the same design can serve many cultures without modification.
> - Deeper issues — cultural assumptions and values, and the meanings of symbols. For example, a tick and a cross mean +ve and -ve in some cultures, but in others both mean the same thing ("mark this").
> The lecture's takeaway: simply translating text is not enough. Designers must consider how the interface is built (resource database), what symbols they choose (globalisation), and the deeper cultural meanings those symbols carry.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Across countries and cultures

الوسوم: Localization, Internationalization, Globalization, Cultures | الترجيح: high

14. Why is prototyping and iteration necessary in design? Describe the iteration loop.

لماذا النمذجة والتكرار ضروريان في التصميم؟ صف حلقة التكرار.

✅ **الإجابة النموذجية:**

> The lecture states bluntly: "you never get it right first time." Designs rarely survive contact with real users unchanged, so iteration is necessary to find what is really needed.
> The iteration loop is:
> - Prototype — build a partial, experimental version of the design.
> - Evaluate — test it (with users, heuristics, scenarios, etc.).
> - (Re-)design — revise the design based on what was learned.
> - Repeat until "OK!" → done!
>
> Iteration lets designers get something concrete in front of users early, learn from the gaps between expectation and behaviour, and improve the design over multiple cycles rather than committing to a single, untested guess.

📍 **المرجع:** Lecture 05 — Section: Prototyping (You never get it right first time / iteration loop)

الوسوم: Prototyping, Iteration | الترجيح: high
